

DMVPN Fase 3 — IKEv2 con Enrutamiento Dinámico (EIGRP)

Alumno: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Plataforma: Lab PNET

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=r7H2XeKSssE>

Enlace GitHub: <https://github.com/juniorjaversantosperez/DMVPN-Fase-3-con-IKEv2-con-enrutamiento-din-mico.git>

Objetivo

Implementar una VPN hub-and-spoke punto a multipunto usando **DMVPN Fase 3** con **IKEv2** como protocolo de negociación de claves y **EIGRP** como protocolo de enrutamiento dinámico.

La Fase 3 de DMVPN mejora sobre la Fase 2 al introducir el mecanismo de **NHRP Redirect** en el Hub y **NHRP Shortcut** en los Spokes. Esto permite que el Hub informe activamente a los Spokes cuándo existe un atajo directo hacia otro Spoke, y que los Spokes instalen esa ruta de atajo en su tabla de routing automáticamente. A diferencia de la Fase 2, en Fase 3 el Hub **sí puede resumir rutas** porque NHRP gestiona el desvío del tráfico de forma independiente al plano de control de enrutamiento.

IKEv2 simplifica la negociación de seguridad respecto a IKEv1: usa solo 4 mensajes (vs 9 en IKEv1), soporta autenticación bidireccional nativa y es más resistente a ataques de denegación de servicio.

Diferencias clave vs DMVPN Fase 2

Aspecto	Fase 2 — IKEv1	Fase 3 — IKEv2
Negociación IKE	crypto isakmp policy	crypto ikev2 proposal+ policy+keyring+profile
PSK	crypto isakmp key	crypto ikev2 keyring
Hub Tunnel10	sin nhrp redirect	ip nhrp redirect
Spoke Tunnel10	sin nhrp shortcut	ip nhrp shortcut
Hub puede resumir rutas	No	Sí
Atributo Spoke↔Spoke en show dmvpn	D	DX
Verificar IKE	show crypto isakmp sa → QM_IDLE	show crypto ikev2 sa → READY

Topología

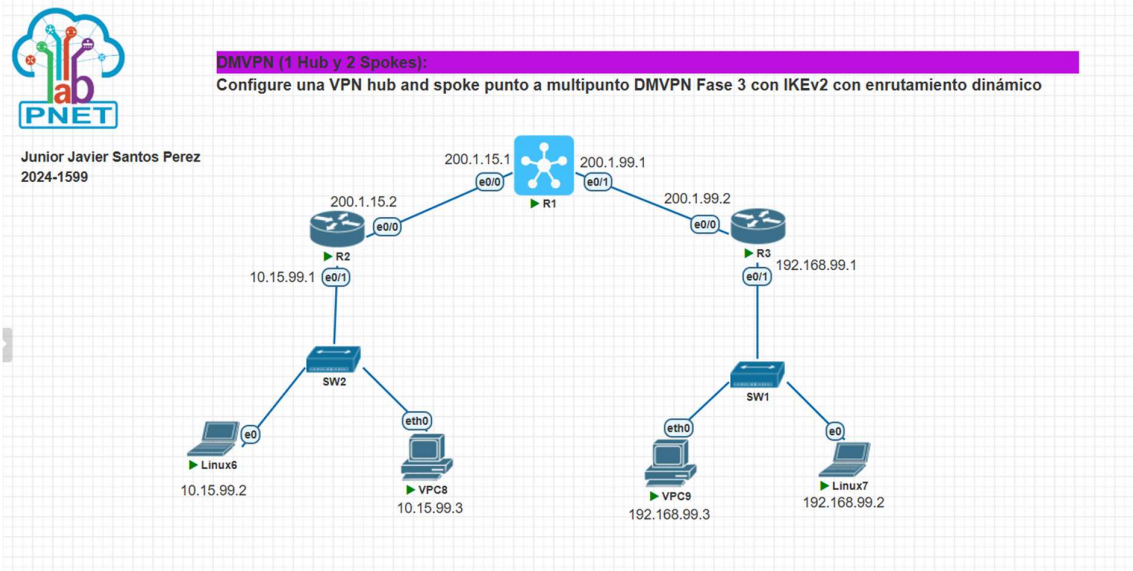


IMAGEN1 — Topología del laboratorio: R1 como Hub central con dos interfaces WAN (e0/0: 200.1.15.1 y e0/1: 200.1.99.1), R2 como Spoke1 (200.1.15.2, LAN 10.15.99.0/24) y R3 como Spoke2 (200.1.99.2, LAN 192.168.99.0/24). Los hosts Linux6, VPC8, Linux7 y VPC9 representan los equipos finales de cada LAN.

Dispositivos y roles

Dispositivo	Rol	Descripción
R1	Hub	Nodo central del DMVPN
R2	Spoke1	Sitio izquierdo (LAN 10.15.99.0)
R3	Spoke2	Sitio derecho (LAN 192.168.99.0)
SW2	Switch	Conmutador LAN del Spoke1
SW1	Switch	Conmutador LAN del Spoke2

Direccionamiento IP

Interfaces físicas (NBMA)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Red
R1 Hub	e0/0	200.1.15.1/24	Red hacia R2
R1 Hub	e0/1	200.1.99.1/24	Red hacia R3
R2 Spoke1	e0/0	200.1.15.2/24	Red NBMA
R2 Spoke1	e0/1	10.15.99.1/24	LAN Spoke1
R3 Spoke2	e0/0	200.1.99.2/24	Red NBMA
R3 Spoke2	e0/1	192.168.99.1/24	LAN Spoke2

Interfaz de túnel mGRE

Dispositivo	Interfaz	IP Túnel
R1 Hub	Tunnel10	172.16.0.1/24
R2 Spoke1	Tunnel10	172.16.0.2/24
R3 Spoke2	Tunnel10	172.16.0.3/24

Hosts

Host	Interfaz	IP	Gateway
Linux6	e0	10.15.99.2/24	10.15.99.1
VPC8	eth0	10.15.99.3/24	10.15.99.1
Linux7	e0	192.168.99.2/24	192.168.99.1
VPC9	eth0	192.168.99.3/24	192.168.99.1

Parámetros de configuración

IKEv2 — Propuesta

Parámetro	Valor
Cifrado	AES-CBC-128
Integridad	SHA1
Grupo DH	2
PRF	SHA1

IKEv2 — Autenticación

Parámetro	Valor
Método	Pre-shared
PSK	cisco123
Hub acepta peer	0.0.0.0/0
Spokes apuntan a	200.1.15.1
Lifetime	86400 seg

IPSec

Parámetro	Valor
Transform-set	DMVPN-SET
Encriptación ESP	AES
Autenticación ESP	SHA-HMAC
Modo	Transport
Perfil IPSec	DMVPN-PROF

NHRP

Parámetro	Valor
Network-ID	100
Autenticación	dmvpn1
NHS (IP túnel Hub)	172.16.0.1
NHS (NBMA Hub)	200.1.15.1
Hub: nhrp redirect	Sí
Spokes: nhrp shortcut	Sí

EIGRP

Parámetro	Valor
AS Number	100
Auto-summary	Off

Configuración completa

Paso 1 — Interfaces físicas

R1 Hub:

```
conf t
interface e0/0
  ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
  no shut
interface e0/1
  ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
  no shut
```

R2 Spoke1:

```
conf t
interface e0/0
  ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
  no shut
interface e0/1
  ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
  no shut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.15.1
```

R3 Spoke2:

```
conf t
interface e0/0
  ip address 200.1.99.2 255.255.255.0
  no shut
interface e0/1
  ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
  no shut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.99.1
```

Paso 2 — Propuesta IKEv2

Reemplaza `crypto isakmp policy` de IKEv1. Define los algoritmos de cifrado, integridad y grupo DH en un objeto separado que luego referencia la política.

R1, R2 y R3 (igual en todos):

```
crypto ikev2 proposal DMVPN-PROP
  encryption aes-cbc-128
  integrity sha1
  group 2
```

Paso 3 — Política IKEv2

Referencia la propuesta y establece la prioridad de negociación.

R1, R2 y R3 (igual en todos):

```
crypto ikev2 policy DMVPN-POL
  proposal DMVPN-PROP
```

Paso 4 — Keyring IKEv2

Reemplaza `crypto isakmp key`. El Hub acepta cualquier peer con 0.0.0.0 0.0.0.0. Los Spokes apuntan a la IP NBMA fuente del Tunnel10 del Hub.

R1 Hub:

```
crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYS
  peer SPOKES
    address 0.0.0.0 0.0.0.0
    pre-shared-key cisco123
```

R2 Spoke1 y R3 Spoke2:

```
crypto ikev2 keyring DMVPN-KEYS
```

```
peer HUB
  address 200.1.15.1
  pre-shared-key cisco123
```

Paso 5 — Perfil IKEv2

No existe en IKEv1. Une keyring + política y define la identidad local/remota. Es obligatorio en IKEv2.

R1 Hub:

```
crypto ikev2 profile DMVPN-IKE
  match identity remote address 0.0.0.0
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local DMVPN-KEYS
```

R2 Spoke1 y R3 Spoke2:

```
crypto ikev2 profile DMVPN-IKE
  match identity remote address 200.1.15.1
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local DMVPN-KEYS
```

Paso 6 — IPSec transform-set y perfil IPSec

El perfil IPSec en IKEv2 **debe incluir** `set ikev2-profile`. Sin esa línea IKEv2 no participa en la protección del túnel.

R1, R2 y R3 (igual en todos):

```
crypto ipsec transform-set DMVPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
  mode transport
```



```
crypto ipsec profile DMVPN-PROF
  set transform-set DMVPN-SET
  set ikev2-profile DMVPN-IKE
```

Paso 7 — Interfaz Tunnel10 mGRE + NHRP Fase 3

Líneas críticas de Fase 3:

- Hub: `ip nhrp redirect` — informa al Spoke origen que existe un atajo directo hacia el Spoke destino.
- Spokes: `ip nhrp shortcut` — instala la ruta de atajo en la tabla de routing cuando el Hub lo indica.

R1 Hub:

```
interface Tunnel10
  ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
  no ip redirects
  ip nhrp network-id 100
  ip nhrp map multicast dynamic
  ip nhrp authentication dmvpn1
  ip nhrp redirect
  tunnel source e0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROF
```

R2 Spoke1:

```
interface Tunnel10
  ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
  no ip redirects
  ip nhrp network-id 100
  ip nhrp authentication dmvpn1
  ip nhrp nhs 172.16.0.1
  ip nhrp map 172.16.0.1 200.1.15.1
```

```
ip nhrp map multicast 200.1.15.1
ip nhrp registration no-unique
ip nhrp shortcut
tunnel source e0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROF
```

R3 Spoke2:

```
interface Tunnel10
ip address 172.16.0.3 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp network-id 100
ip nhrp authentication dmvpn1
ip nhrp nhs 172.16.0.1
ip nhrp map 172.16.0.1 200.1.15.1
ip nhrp map multicast 200.1.15.1
ip nhrp registration no-unique
ip nhrp shortcut
tunnel source e0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile DMVPN-PROF
```

Paso 8 — EIGRP dinámico

En Fase 3, el Hub **sí puede resumir** rutas sobre Tunnel10 porque NHRP gestiona los atajos Spoke↔Spoke de forma independiente al enrutamiento. `no ip split-horizon`
`eigrp 100` sigue siendo obligatorio en el Hub.

R1 Hub:

```
router eigrp 100
network 172.16.0.0 0.0.0.255
network 10.15.99.0 0.0.0.255
network 192.168.99.0 0.0.0.255
```

```
no auto-summary
```

```
interface Tunnel10
```

```
no ip split-horizon eigrp 100
```

R2 Spoke1:

```
router eigrp 100
```

```
network 172.16.0.0 0.0.0.255
```

```
network 10.15.99.0 0.0.0.255
```

```
no auto-summary
```

R3 Spoke2:

```
router eigrp 100
```

```
network 172.16.0.0 0.0.0.255
```

```
network 192.168.99.0 0.0.0.255
```

```
no auto-summary
```

Paso 9 — Hosts

Linux6:

```
ip addr add 10.15.99.2/24 dev eth0
```

```
ip route add default via 10.15.99.1
```

Linux7:

```
ip addr add 192.168.99.2/24 dev eth0
```

```
ip route add default via 192.168.99.1
```

VPC8:

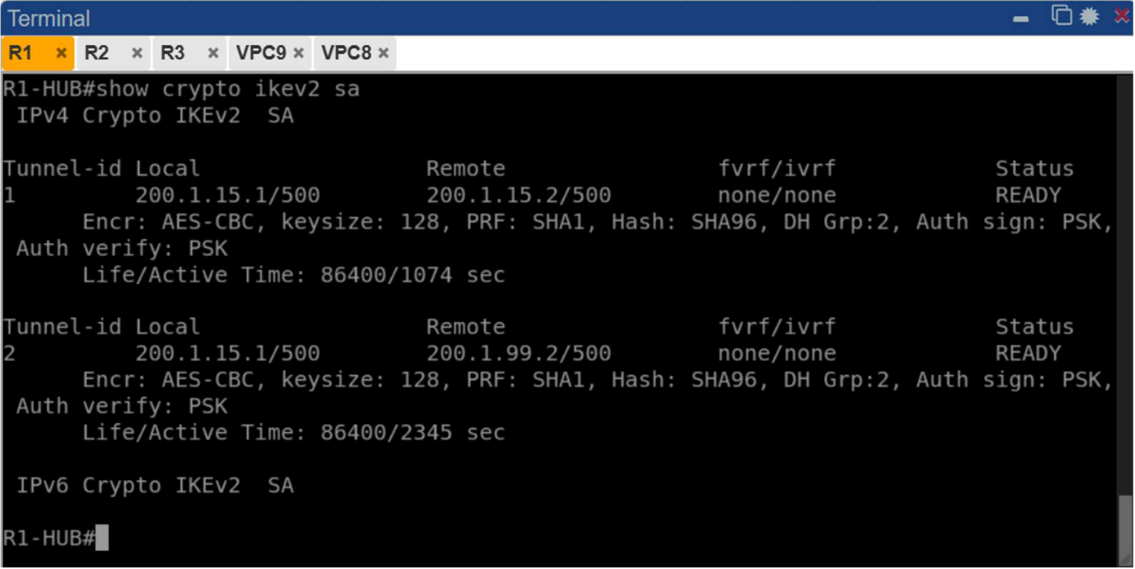
```
ip 10.15.99.3 255.255.255.0 10.15.99.1
```

VPC9:

```
ip 192.168.99.3 255.255.255.0 192.168.99.1
```

Demostración del funcionamiento

IKEv2 SA en R1 Hub — dos sesiones READY



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R1-HUB#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 200.1.15.1/500 200.1.15.2/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK,
Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1074 sec

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 200.1.15.1/500 200.1.99.2/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK,
Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/2345 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R1-HUB#
```

IMAGEN2 — `show crypto ikev2 sa` en R1-HUB. Se muestran dos túneles IKEv2 en estado `READY`:

- Tunnel-id 1: 200.1.15.1 ↔ 200.1.15.2 (Hub ↔ R2 Spoke1) — activo 1074 seg
- Tunnel-id 2: 200.1.15.1 ↔ 200.1.99.2 (Hub ↔ R3 Spoke2) — activo 2345 seg

Cifrado AES-CBC-128, integridad SHA96, grupo DH 2, autenticación PSK en ambas direcciones. A diferencia de IKEv1 que muestra `QM_IDLE`, IKEv2 usa `READY` para indicar sesión activa y estable.

Estado DMVPN en R1 Hub — 2 Spokes UP

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R1-HUB#show dm
R1-HUB#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
          N - NATed, L - Local, X - No Socket
          T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
          C - CTS Capable, I2 - Temporary
          # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
          NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
          UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel10, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
      1 200.1.15.2      172.16.0.2  UP 00:17:39  D
      1 200.1.99.2      172.16.0.3  UP 00:38:50  D
```

IMAGEN3 — `show dmvpn` en R1-HUB. Tipo: Hub con 2 peers NHRP, ambos en estado UP con atributo D (Dynamic):

- 200.1.15.2 → 172.16.0.2 (R2 Spoke1) — activo 00:17:39
- 200.1.99.2 → 172.16.0.3 (R3 Spoke2) — activo 00:38:50

El Hub recibe los registros NHRP de ambos Spokes y mantiene la tabla de mapeo NBMA↔IP-túnel actualizada.

NHRP en R1 Hub — entradas dinámicas de ambos Spokes

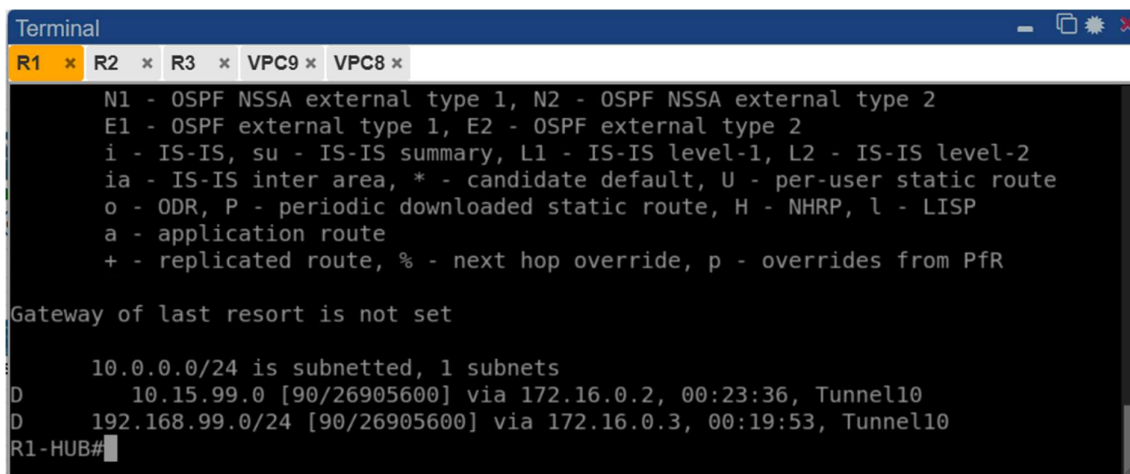
```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R1-HUB#sh
R1-HUB#show ip nh
R1-HUB#show ip nhrp
172.16.0.2/32 via 172.16.0.2
  Tunnel10 created 00:17:46, expire 00:07:28
  Type: dynamic, Flags: registered nhop
  NBMA address: 200.1.15.2
172.16.0.3/32 via 172.16.0.3
  Tunnel10 created 00:38:56, expire 00:07:17
  Type: dynamic, Flags: registered nhop
  NBMA address: 200.1.99.2
R1-HUB#sh
R1-HUB#show cry
```

IMAGEN4 — show ip nhrp en R1-HUB. El Hub conoce las IPs NBMA reales de ambos Spokes:

- *172.16.0.2/32 → NBMA 200.1.15.2 (R2) — Type: dynamic, registered, expire 00:07:28*
- *172.16.0.3/32 → NBMA 200.1.99.2 (R3) — Type: dynamic, registered, expire 00:07:17*

Estas entradas son creadas automáticamente cuando los Spokes se registran con el Hub (NHS).

Tabla de rutas EIGRP en R1 Hub



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

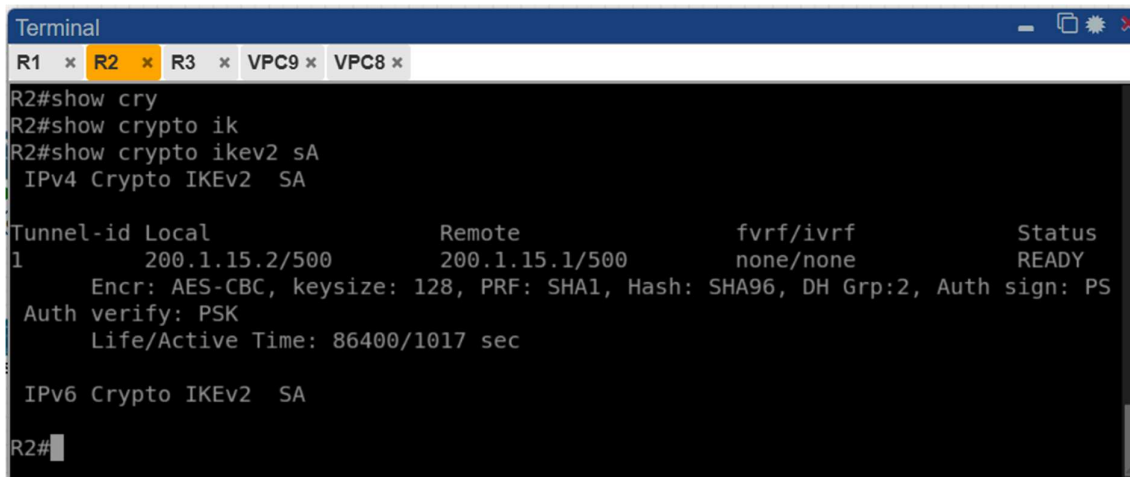
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D      10.15.99.0 [90/26905600] via 172.16.0.2, 00:23:36, Tunnel10
D      192.168.99.0/24 [90/26905600] via 172.16.0.3, 00:19:53, Tunnel10
R1-HUB#
```

IMAGEN5 — show ip route eigrp en R1-HUB. EIGRP AS 100 aprendió ambas LANs de los Spokes a través de Tunnel10:

- *D 10.15.99.0 [90/26905600] via 172.16.0.2 — LAN de R2 Spoke1*
- *D 192.168.99.0 [90/26905600] via 172.16.0.3 — LAN de R3 Spoke2*

El Hub tiene visibilidad completa de todas las redes del DMVPN.

IKEv2 SA en R2 Spoke1 — READY



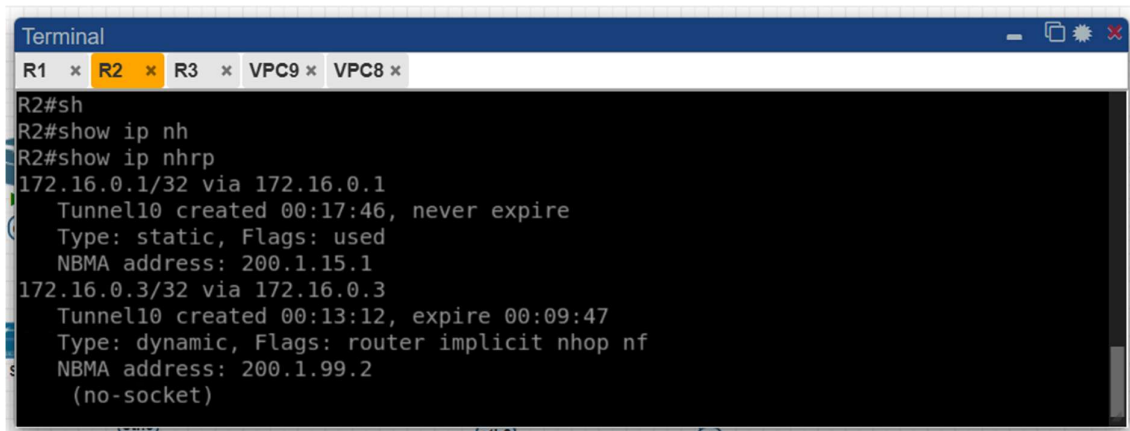
```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R2#show cry
R2#show crypto ik
R2#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvr/ivrf Status
1 200.1.15.2/500 200.1.15.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PS
Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1017 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
R2#
```

IMAGEN6 — show crypto ikev2 sa en R2. Tunnel-id 1: 200.1.15.2 ↔ 200.1.15.1 en estado READY, activo 1017 seg. R2 se autentica exitosamente con el Hub usando IKEv2 PSK.

NHRP en R2 Spoke1 — entrada estática al Hub + atajo Spoke↔Spoke



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R2#sh
R2#show ip nh
R2#show ip nhrp
172.16.0.1/32 via 172.16.0.1
Tunnel10 created 00:17:46, never expire
Type: static, Flags: used
NBMA address: 200.1.15.1
172.16.0.3/32 via 172.16.0.3
Tunnel10 created 00:13:12, expire 00:09:47
Type: dynamic, Flags: router implicit nhop nf
NBMA address: 200.1.99.2
(no-socket)
```

IMAGEN7 — show ip nhrp en R2. Dos entradas:

- 172.16.0.1/32 → NBMA 200.1.15.1 — Type: static (configuración manual del NHS), never expire, Flags: used (está siendo utilizada activamente)

- *172.16.0.3/32 → NBMA 200.1.99.2 — Type: dynamic, Flags: router implicit nhop nf — esta es la entrada de atajo Fase 3: R2 aprendió la IP NBMA de R3 gracias al nhrp redirect del Hub, pero aún sin socket activo (no-socket)*

DMVPN en R2 Spoke1 — atributo DX confirma Fase 3

```

Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R2#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
        C - CTS Capable, I2 - Temporary
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

=====
Interface: Tunnel10, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:2,

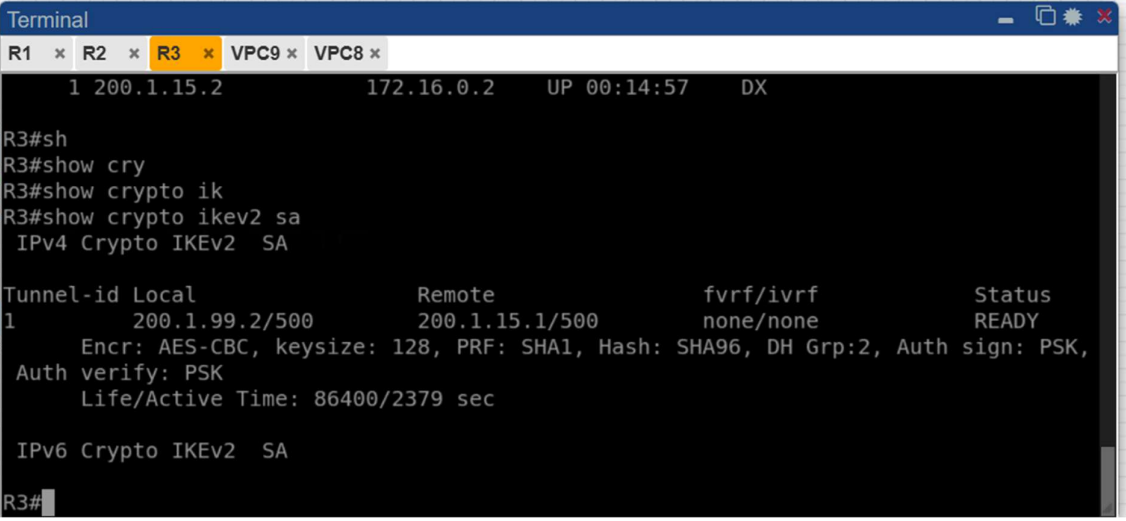
# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
  1 200.1.15.1          172.16.0.1    UP 00:16:23    S
  1 200.1.99.2          172.16.0.3    UP 00:13:00    DX
  
```

IMAGEN8 — *show dmvpn en R2. Tipo: Spoke con 2 peers:*

- *200.1.15.1 → 172.16.0.1 — Hub, UP 00:16:23, atributo S (Static)*
- *200.1.99.2 → 172.16.0.3 — R3 Spoke2, UP 00:13:00, atributo DX*

El atributo DX (Dynamic + shortcut) es exclusivo de Fase 3 y confirma que R2 estableció un túnel directo con R3 usando el mecanismo de atajo NHRP. En Fase 2 este atributo sería solo D.

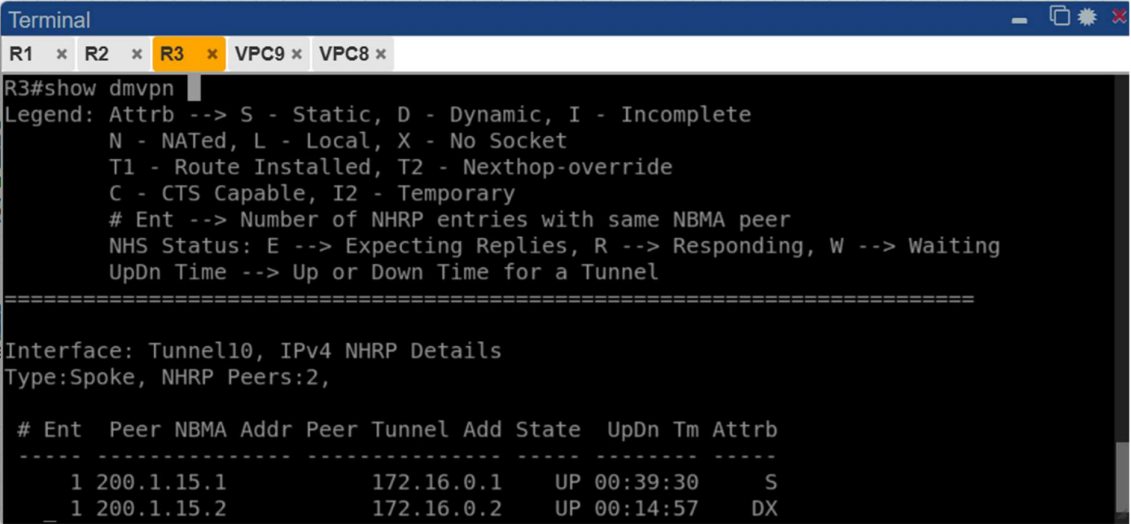
IKEv2 SA en R3 Spoke2 — READY



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
1 200.1.15.2 172.16.0.2 UP 00:14:57 DX
R3#sh
R3#show cry
R3#show crypto ik
R3#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 200.1.99.2/500 200.1.15.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, PRF: SHA1, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK,
Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/2379 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
R3#
```

IMAGEN9 — `show crypto ikev2 sa` en R3. Tunnel-id 1: 200.1.99.2 ↔ 200.1.15.1 en estado READY, activo 2379 seg. R3 negoció IKEv2 correctamente con el Hub usando su IP NBMA (200.1.99.2) hacia la IP fuente del Tunnel10 del Hub (200.1.15.1).

DMVPN en R3 Spoke2 — atributo DX confirma atajo Fase 3



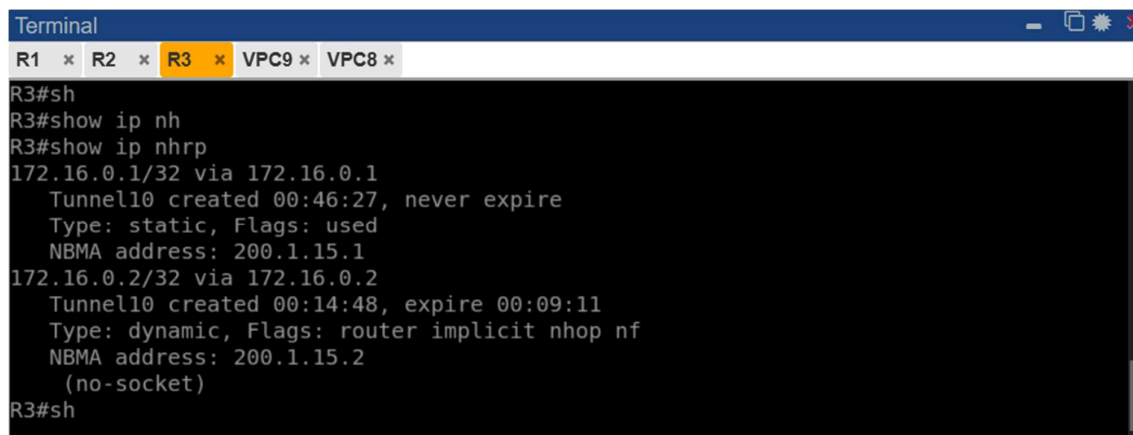
```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
N - NATed, L - Local, X - No Socket
T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override
C - CTS Capable, I2 - Temporary
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====
Interface: Tunnel10, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:2,
# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
-----
1 200.1.15.1 172.16.0.1 UP 00:39:30 S
1 200.1.15.2 172.16.0.2 UP 00:14:57 DX
```

IMAGEN10 — `show dmvpn` en R3. Tipo: Spoke con 2 peers:

- $200.1.15.1 \rightarrow 172.16.0.1$ — Hub, UP 00:39:30, atributo S (Static)
- $200.1.15.2 \rightarrow 172.16.0.2$ — R2 Spoke1, UP 00:14:57, atributo DX

El atributo DX en R3 confirma que también estableció el túnel directo con R2, completando el mecanismo bidireccional de atajos Fase 3.

NHRP en R3 Spoke2 — entrada estática al Hub + atajo a R2



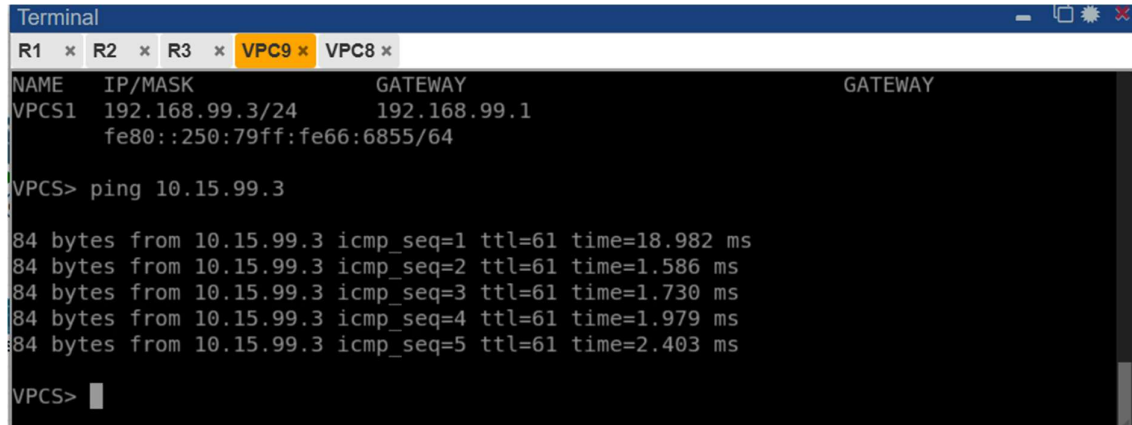
```

Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#sh
R3#show ip nh
R3#show ip nhrp
172.16.0.1/32 via 172.16.0.1
  Tunnel10 created 00:46:27, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 200.1.15.1
172.16.0.2/32 via 172.16.0.2
  Tunnel10 created 00:14:48, expire 00:09:11
  Type: dynamic, Flags: router implicit nhop nf
  NBMA address: 200.1.15.2
  (no-socket)
R3#sh
  
```

IMAGEN11 — `show ip nhrp` en R3. Dos entradas:

- $172.16.0.1/32 \rightarrow$ NBMA 200.1.15.1 — Type: static, never expire, Flags: used (NHS activo)
- $172.16.0.2/32 \rightarrow$ NBMA 200.1.15.2 — Type: dynamic, Flags: router implicit nhop nf, expire 00:09:11 — entrada de atajo Fase 3 que apunta a R2 Spoke1

Ping VPC9 → VPC8 (Spoke2 → Spoke1)



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
NAME IP/MASK GATEWAY GATEWAY
VPCS1 192.168.99.3/24 192.168.99.1
fe80::250:79ff:fe66:6855/64

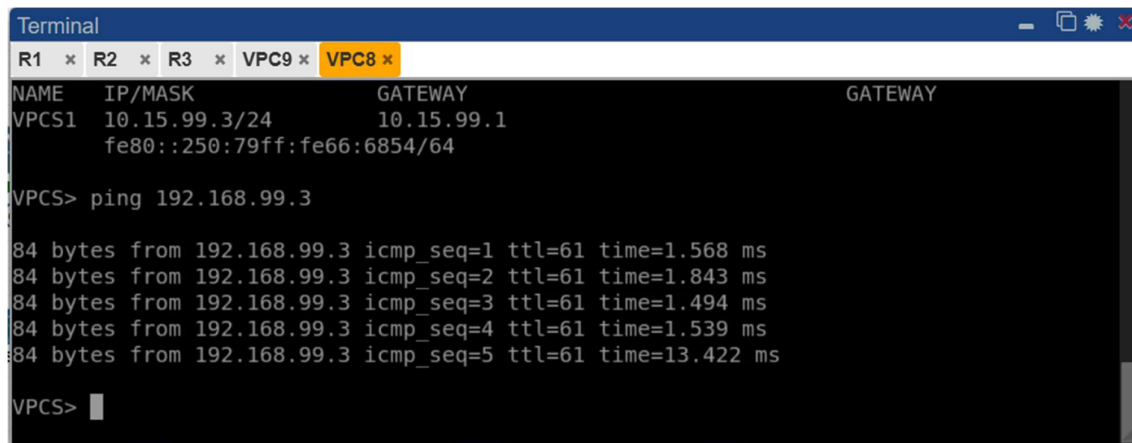
VPCS> ping 10.15.99.3

84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=1 ttl=61 time=18.982 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.586 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.730 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.979 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.403 ms

VPCS>
```

IMAGEN12 — Ping desde VPC9 (192.168.99.3) hacia VPC8 (10.15.99.3). El primer paquete tarda ~18ms (negociación del atajo NHRP Fase 3 + IKEv2 Spoke↔Spoke); los siguientes tienen latencia de ~2ms, confirmando que el tráfico viaja por el túnel directo R3↔R2 sin pasar por el Hub.

Ping VPC8 → VPC9 (Spoke1 → Spoke2)



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
NAME IP/MASK GATEWAY GATEWAY
VPCS1 10.15.99.3/24 10.15.99.1
fe80::250:79ff:fe66:6854/64

VPCS> ping 192.168.99.3

84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.568 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.843 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.494 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.539 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=13.422 ms

VPCS>
```

IMAGEN13 — Ping desde VPC8 (10.15.99.3) hacia VPC9 (192.168.99.3). Resultado: 5/5 paquetes exitosos con latencia promedio ~2ms (último paquete ~13ms por rotación de timer). Conectividad bidireccional confirmada entre ambas LANs a través del DMVPN Fase 3 con IKEv2.

Resumen de verificación

Verificación	Comando	Resultado	Estado
IKEv2 SA Hub (x2)	show crypto ikev2 sa	Tunnel-id 1 y 2 en READY	✓
DMVPN Hub — 2 Spokes UP	show dmvpn	200.1.15.2 y 200.1.99.2 UP (D)	✓
NHRP Hub — 2 entradas dinámicas	show ip nhrp	172.16.0.2 y 172.16.0.3 registered	✓
Rutas EIGRP Hub	show ip route eigrp	10.15.99.0 y 192.168.99.0 aprendidas	✓
IKEv2 SA R2	show crypto ikev2 sa	READY	✓
NHRP R2 — atajo Fase 3	show ip nhrp	172.16.0.3 dynamic (implicit nhop)	✓
DMVPN R2 — atributo DX	show dmvpn	200.1.99.2 UP atributo DX	✓
IKEv2 SA R3	show crypto ikev2 sa	READY	✓
DMVPN R3 — atributo DX	show dmvpn	200.1.15.2 UP atributo DX	✓
NHRP R3 — atajo Fase 3	show ip nhrp	172.16.0.2 dynamic (implicit nhop)	✓
Ping VPC9 → VPC8	ping 10.15.99.3	5/5 exitosos ~2ms	✓
Ping VPC8 → VPC9	ping 192.168.99.3	5/5 exitosos ~2ms	✓

Notas técnicas

- El atributo `DX` en `show dmvpn` de los Spokes es la evidencia visual definitiva de que Fase 3 está activa. En Fase 2 el atributo sería solo `D`.
- El primer ping entre Spokes tarda ~18ms: ese tiempo corresponde al intercambio NHRP Resolution Request/Reply + negociación IKEv2 del túnel directo Spoke↔Spoke. Los pings siguientes van por el atajo ya establecido (~2ms).
- La SA IPSec directa entre Spokes (`show crypto ipsec sa peer 200.1.99.2` desde R2) mostrará `pkts encaps: 0` hasta que haya tráfico real — es comportamiento normal en Fase 3 ya que los túneles directos se crean bajo demanda.
- `ip nhrp redirect` en el Hub y `ip nhrp shortcut` en los Spokes son las **dos únicas líneas** que diferencian Fase 3 de Fase 2 en la configuración del Tunnel10.
- El perfil IPSec **debe incluir** `set ikev2-profile DMVPN-IKE`. Sin esa línea, IKEv2 está configurado pero no participa en la protección del túnel GRE.
- R3 usa `200.1.99.1` como gateway pero se registra con el Hub usando `200.1.15.1` como NHS NBMA, porque la fuente del Tunnel10 del Hub es `e0/0` (`200.1.15.1`). R1 enruta internamente entre sus dos interfaces WAN.